COMPLEJO EDUCATIVO CATOLICO SAN FRANCISCO



Nombre del proyecto: Invernadero Inteligente con Arduino

Maestro: Carlos Galdámez

Materia: Diplomado de Robótica

Alumnos: (6078903)Avilés Alisson
(5027952) García Xavier
(6652295)Hernandez Moisés
(6652086) Galdámez Melanie
(3166052) Reyes Jeremy

Grado: 2° año de bachillerato

Fecha de entrega: 28/08/2026

Índice

LISTA DE MATERIALES (BOM) 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COMPATIBILIDAD 5
Medidas de Protección Eléctrica 8
SOFTWARE Y HERRAMIENTAS 10
Especificaciones de Software y Entorno de Desarrollo 10
Herramientas y Equipos de Trabajo 10
Normas de Seguridad y Protocolos de Operación 11
PLAN DE ADQUISICIÓN Y LOGÍSTICA 12
Alternativas de componentes 12
Organización de la adquisición 12
Plan de adquisición 13
Logística del proyecto 13
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 15
Costo de materiales y componentes (BOM) 15
Función de los principales componentes Arduino UNO R3 16
Margen de contingencia e imprevistos 16
Presupuesto total 17
Justificación del presupuesto 17
EQUIPOS DE PRUEBA Y MEDICIÓN 18
Equipos necesarios 18
Fuente de alimentación 18
Procedimiento de prueba 19
Cómo obtener los equipos 20
Importancia de los equipos de medición 20

LISTA DE MATERIALES (BOM)

Item	Descripción	Especificación	Cantidad	Proveedor	Costo Unitario	Costo Total	Justificación
1	**Kit de Inicio de Robótica**	**Kit Arduino Completo (Arduino Uno, protoboard, sensores y componentes)**	**1**	**Temu (Gestión por Docente)**	**$20.00**	**$20.00**	**Base principal de hardware, prototipado y componentes pasivos para la estructura electrónica.**
2	Arduino UNO R3	Microcontrolador ATmega328P	1	Temu (en Kit)	$0.00	$0.00	Cerebro del sistema que recibe datos del sensor por puerto análogo, procesa humedad y controla la bomba.
3	Protoboard	830 puntos de contacto	1	Temu (en Kit)	$0.00	$0.00	Base de pruebas para la interconexión centralizada de sensores, pantalla y alimentación sin soldaduras.
4	LDR (Fotorresistor)	7mm, 50k - 350 ohm	1	Temu (en Kit)	$0.00	$0.00	Sensor para monitorear el nivel de luz en el entorno de germinación/cultivo.
5	Sensor de humedad de suelo	Higrómetro YL69	1	Temu (en Kit)	$0.00	$0.00	Mide la humedad del sustrato de 0% a 100%; si cae abajo del umbral (30%), activa el riego automático.
6	Cables Jumper	Conectores Macho-Macho / Macho-Hembra	Varios	Temu (en Kit)	$0.00	$0.00	Cableado de datos y potencia entre la placa Arduino, protoboard, sensores y actuadores.
7	LEDs y Resistencias	Diodos LED varios / Resistencias 220Ω, 10kΩ	Varios	Temu (en Kit)	$0.00	$0.00	Indicadores luminosos auxiliares para señalar el estado activo del sistema o alertas.
8	Pulsadores	Switches de presión pequeños	Varios	Temu (en Kit)	$0.00	$0.00	Botones para control manual o calibración de pruebas durante el funcionamiento del prototipo.
9	**Mini bomba de agua sumergible**	**3-6VDC, 180mA**	**1**	**Casa Rivas**	**$2.25**	**$2.25**	**Actuador de riego sumergido en el depósito que suministra**

							agua automáticamente al detectar tierra seca.
10	**Manguera plástica**	**Transparente para bomba, 1 metro**	**1**	**Casa Rivas**	**$0.68**	**$0.68**	Canaliza el flujo de agua desde la bomba sumergida directamente hacia los contenedores de las plantas.
11	**Display LCD 1602**	**Azul, 2x16 caracteres HD44780**	**1**	**Casa Rivas**	**$3.71**	**$3.71**	**Muestra en tiempo real el porcentaje de humedad del suelo y el estado del riego al usuario.**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COMPATIBILIDAD

Especificaciones Eléctricas e Interfaces de los Componentes

Microcontrolador (ESP32 NodeMCU):

Voltaje de Operación: 3.3 V DC (Alimentación vía entrada MicroUSB / Vin de 5 V DC).

Corriente de Operación: 80 mA en reposo, con picos de hasta 240 mA en transmisiones Wi-Fi.

Protocolos de Comunicación: Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth v4.2 BR/EDR y BLE, UART, SPI e I2C.

Pines Requeridos y Configuración:

GPIO21: Bus I2C - Datos (SDA) para pantalla LCD.

GPIO22: Bus I2C - Reloj (SCL) para pantalla LCD.

GPIO34: Entrada Analógica (ADC) para el Sensor de Humedad de Suelo.

GPIO4: Entradas/Salidas Digitales para lectura del Sensor DHT22.

GPIO12 y GPIO13: Salidas Digitales de control para los Canales 1 y 2 del Módulo Relé.

VCC (3.3V / 5V) y GND: Alimentación general.

Sensor de Temperatura y Humedad Ambientales (DHT22 / AM2302):

Voltaje de Operación: 3.3 V a 5 V DC.

Corriente de Operación: 1.5 mA en medición / 50 µA en reposo.

Protocolo / Tipo de Señal: Transmisión Digital propietaria mediante un solo cable (One-Wire).

Pines Requeridos: VCC (3.3V), GND y Pin de Datos (Conectado a GPIO4 del microcontrolador con una resistencia pull-up de 10 kΩ).

Sensor de Humedad del Suelo Capacitivo (v1.2):

Voltaje de Operación: 3.3 V a 5 V DC.

Corriente de Operación: 5 mA.

Protocolo / Tipo de Señal: Señal Analógica de voltaje de 0 V a 3.3 V (Inversamente proporcional al nivel de humedad detectado).

Pines Requeridos: VCC (3.3V), GND y Salida AOUT (Conectado a GPIO34 del ESP32).

Pantalla LCD 16x2 con Módulo Adaptador I2C (PCF8574):

Voltaje de Operación: 5 V DC.

Corriente de Operación: 20 mA operando sin iluminación, hasta 120 mA con la luz de fondo encendida.

Protocolo / Tipo de Señal: I2C (Dirección fija por defecto 0x27 o 0x3F).

Pines Requeridos: VCC (5V), GND, SDA (Conectado a GPIO21) y SCL (Conectado a GPIO22).

Módulo Relé de 2 Canales Optoacoplado:

Voltaje de Operación: 5 V DC (Señal de disparo por nivel bajo / Low Level Trigger).

Corriente de Operación: 70 mA por bobina activada (~140 mA en total).

Protocolo / Tipo de Señal: Control Digital ON/OFF (Lógica Inversa).

Pines Requeridos: VCC (5V), GND, IN1 (Conectado a GPIO12 para bomba) e IN2 (Conectado a GPIO13 para ventilador).

Mini Bomba de Agua Sumergible:

Voltaje de Operación: 5 V a 12 V DC.

Corriente de Operación: 300 mA a 500 mA.

Protocolo / Tipo de Señal: Alimentación DC Continua.

Pines Requeridos: Dos terminales de alimentación (+ y -) conectadas a través de los contactos com/normalmente abierto (NO) del Canal 1 del Relé.

Ventilador de Ventilación / Extractora DC:

Voltaje de Operación: 12 V DC.

Corriente de Operación: 150 mA a 300 mA.

Protocolo / Tipo de Señal: Alimentación DC Continua.

Pines Requeridos: Dos terminales conectadas mediante el Canal 2 del Relé.

Fuente de Alimentación Regulada (12V / 2A):

Voltaje de Entrada: 110V / 220V AC.

Voltaje de Salida: 12V DC regulado (Corriente Máxima: 2 A).

Protocolo / Tipo de Señal: Corriente Continua (DC).

Pines Requeridos: Terminales L/N de entrada AC y Terminales V+/V- de salida DC.

Análisis de Compatibilidad entre Componentes

Compatibilidad de Niveles Lógicos de Voltaje (3.3 V vs. 5 V):

El controlador principal (ESP32) procesa señales lógicas de 3.3 V en sus puertos GPIO. El sensor capacitivo de humedad del suelo y el sensor DHT22 son compatibles nativamente con esta tensión. La pantalla LCD y el módulo de relés operan a 5 V DC; no obstante, el puerto I2C de la pantalla reconoce los 3.3 V del ESP32 como un estado lógico alto (HIGH) sin inconvenientes. Para evitar sobretensiones en los pines de recepción del ESP32, se implementa una adaptación de señal en el acoplamiento del bus I2C.

Aislamiento de Potencia y Señal en Actuadores:

Los elementos mecánicos e inductivos (la mini bomba de agua y el ventilador) demandan corrientes que exceden la capacidad máxima de salida del microcontrolador (40 mA por GPIO). La interacción se resuelve a través del módulo relé optoacoplado, lo que garantiza un aislamiento galvánico completo entre el circuito de procesamiento digital y el circuito de potencia de 12 V.

Gestión del Bus I2C:

El uso del módulo adaptador PCF8574 permite controlar la pantalla LCD de 16x2 empleando únicamente dos pines digitales (GPIO21 y GPIO22) en lugar de los 6 pines requeridos en conexión paralela estándar, optimizando el uso de puertos del ESP32 para expansiones futuras.

Medidas de Protección Eléctrica

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de los componentes electrónicos frente a condiciones adversas del ambiente del invernadero (humedad relativa elevada y condensación), se aplican las siguientes medidas de seguridad eléctrica:

Aislamiento Optoelectrónico:

El módulo de relés cuenta con optoacopladores internos (PC817) que aíslan la etapa de control digital del circuito de potencia, previniendo el retorno de picos inductivos provocados por la conmutación de la bomba de agua o el ventilador hacia la tarjeta ESP32.

Diodos de Libre Circulación (Flyback Diodes):

Se integran diodos de protección (1N4007) conectados en antiparalelo en las terminales de las cargas inductivas (motores DC) para absorber picos de sobrevoltaje producidos al momento del desenergizado de la bobina.

Regulación Térmica y Térmico-Eléctrica:

Se incorpora un convertidor reductor de voltaje (Buck Converter LM2596) para transformar los 12 V de la fuente principal a los 5 V estables necesarios para la pantalla y relés, evitando la disipación excesiva de calor que ocurriría mediante reguladores lineales.

Protección por Fusibles:

Se añade un fusible de acción rápida de 2 A en la línea positiva principal de 12 V DC para interrumpir el paso de corriente ante cortocircuitos o sobrecargas mecánicas en la bomba de agua.

Protección de Gabinete (Grado IP65):

La placa de control, el microcontrolador y los módulos de relevadores se alojan dentro de un gabinete de plástico ABS sellado herméticamente para prevenir problemas de sulfatación en las pistas y cortocircuitos derivados del ambiente húmedo propio del cultivo.

La selección de los componentes garantiza total compatibilidad de hardware y software, funcionando bien con 5V DC controlado por Arduino Uno. La unión de lecturas de sensores, manejo del código y activación de actuadores garantiza un sistema automático estable, escalable y viable para el control del invernadero.

SOFTWARE Y HERRAMIENTAS

Especificaciones de Software y Entorno de Desarrollo

Para programar, simular y documentar el Invernadero Inteligente, usaremos el **Arduino IDE (versión 2.x)**. Este es un entorno de código abierto que permite escribir, compilar y subir el firmware en C/C++ a la placa **Arduino Uno R3**. El programa lee continuamente, en bucle, los datos analógicos del sensor de humedad de suelo **YL69** conectado al pin analógico **A0**. Luego convierte esos valores de voltaje en un porcentaje del 0 al 100 para saber cuándo la tierra está seca y activa el pin digital de control.

Dentro del programa se usará la librería **LiquidCrystal.h**. Con ella, el microcontrolador se comunica en modo paralelo de 4 bits con el controlador **HD44780** del display LCD **1602**. Esta librería permite mostrar de forma dinámica el porcentaje de humedad detectado y el estado del riego en tiempo real.

Además, utilizaremos la plataforma web “Tinkercad Circuits” de Autodesk como entorno virtual. Allí se dibuja el esquema, se prueba la compatibilidad eléctrica entre componentes y se depura el algoritmo antes de montar las piezas físicas. Por último, emplearemos “Microsoft Excel” (o **Google Sheets**) para gestionar los costos del proyecto. Con Excel se elabora la lista de materiales y se calcula el presupuesto automáticamente.

Herramientas y Equipos de Trabajo

El trabajo de desarrollo, depuración y ensamble físico del Invernadero Inteligente necesita una “computadora o laptop” con Windows y puertos USB tipo A. Esta computadora sirve como estación central para escribir el documento técnico, programar con el IDE y diseñar el proyecto. La transferencia de datos y la carga inicial de código al “ATmega328P” se hace con un “cable USB tipo A a tipo B”, que también alimenta la placa con 5 V durante las pruebas de banco.

Para diagnosticar el circuito, medir señales y controlar la calidad, se usará un “multímetro digital”. Este instrumento verifica la continuidad de los cables “Jumpe”, mide la caída de voltaje en la línea de energía y comprueba la resistencia de la “fotorresistencia LDR” bajo distintas luces.

En la parte mecánica y de ensamble físico, se emplean herramientas manuales de taller: “pinzas de corte, pelacables y alicates de punta fina”. Estas herramientas son esenciales para preparar el cableado, empalmar las líneas de alimentación de la bomba y organizar las conexiones en el protoboard. También se necesita un juego de “destornilladores perilleros de precisión” (plano y cruz de 1.5 mm a 2.0 mm). Con ellos se ajusta el potenciómetro que controla el contraste del LCD 1602 y se fija la manguera plástica y los componentes mecánicos dentro de la base del Invernadero Inteligente.

Normas de Seguridad y Protocolos de Operación

Para mantener la integridad del equipo y la seguridad de todos los integrantes durante el montaje y el funcionamiento del prototipo, se seguirán protocolos estrictos de manejo eléctrico y mecánico. Dado que el sistema combina el uso de agua y componentes electrónicos, la mini bomba sumergible funcionará de forma aislada dentro de un contenedor estanque. Se asegurará que las líneas de alimentación de corriente directa (5V DC) estén completamente selladas con aislamiento termoencogible, para prevenir cualquier riesgo de cortocircuito o filtración hacia la tarjeta principal.

Además, todas las conexiones en la protoboard y la carga de código desde la computadora se harán con el sistema apagado. La fuente de alimentación solo se conectará una vez que se haya verificado la distribución de los pines con un multímetro. También, el prototipo se montará sobre una base sólida y estable, con ventilación adecuada, para proteger los sensores y el microcontrolador de salpicaduras o de la acumulación directa de humedad.

PLAN DE ADQUISICIÓN Y LOGÍSTICA

El costo total de los materiales y componentes es de $26.64. Además, se ha establecido un monto de $30.00 para cubrir materiales e insumos adicionales, como tierra, plantas, madera y clavos. De esta manera, el presupuesto total estimado del proyecto es de $56.64.

Alternativas de componentes

También es importante contar con alternativas en caso de que alguno de los componentes principales no esté disponible. Por ejemplo, si el Arduino UNO R3 no estuviera disponible, podría utilizarse otra placa compatible con Arduino que permita conectar los sensores y controlar la bomba de agua. Sin embargo, antes de utilizarla sería necesario comprobar que tenga suficientes pines y que sea compatible con el programa desarrollado.

En el caso del sensor de humedad YL69, se podría utilizar otro sensor de humedad de suelo compatible con Arduino. Su función tendría que ser similar: detectar el nivel de humedad del suelo y enviar información al microcontrolador.

Para la mini bomba de agua, podría utilizarse otra bomba sumergible que funcione con un voltaje compatible con el sistema. La bomba alternativa debe tener suficiente capacidad para transportar el agua desde el depósito hasta los recipientes de las plantas.

La manguera plástica también podría sustituirse por otra manguera transparente de diámetro adecuado para conectarse a la bomba y permitir el paso del agua.

En caso de que el display LCD 1602 no estuviera disponible, podría utilizarse otro sistema de visualización compatible con Arduino. Sin embargo, se debe verificar previamente que pueda mostrar la información relacionada con la humedad del suelo y el estado del sistema de riego.

Organización de la adquisición

La adquisición de los materiales se realizará siguiendo un orden de prioridad. Primero se deberán identificar todos los componentes necesarios y comprobar cuáles ya están disponibles dentro del kit de robótica.

Posteriormente se deberán conseguir los materiales que no forman parte del kit, principalmente la bomba de agua, la manguera y el display LCD. También se deberán conseguir los insumos necesarios para construir físicamente el invernadero, como tierra, plantas, madera y clavos.

Una vez adquiridos todos los materiales, se realizará una revisión para comprobar que las cantidades y características correspondan con las necesidades del proyecto. También se deberá comprobar que los componentes electrónicos estén en buenas condiciones antes de conectarlos.

Plan de adquisición

1. Revisar la lista de materiales necesarios para el invernadero inteligente.
2. Separar los componentes incluidos en el kit de robótica de los que deben comprarse por separado.
3. Verificar la disponibilidad del Arduino, sensores, cables, LEDs, resistencias y pulsadores.
4. Adquirir la mini bomba de agua en Casa Rivas.
5. Adquirir la manguera plástica necesaria para transportar el agua.
6. Adquirir el display LCD 1602 para mostrar información al usuario.
7. Conseguir los materiales de construcción, como tierra, plantas, madera y clavos.
8. Comprobar que todos los componentes sean compatibles antes de realizar las conexiones.
9. Mantener alternativas para los componentes que puedan agotarse.
10. Organizar y almacenar los materiales para evitar pérdidas o daños antes de comenzar el montaje.

Logística del proyecto

La logística también incluye el transporte, almacenamiento y organización de los materiales. Los componentes electrónicos deberán mantenerse en un lugar seco y seguro para evitar daños. Los sensores, cables, resistencias y demás elementos pequeños deben mantenerse organizados para facilitar su identificación durante el montaje.

La bomba y la manguera deberán almacenarse de manera que no sufran daños antes de realizar las pruebas del sistema de riego. Asimismo, los materiales destinados a la construcción física del invernadero deberán estar disponibles antes de comenzar el ensamblaje.

Una vez reunidos todos los materiales, se podrá iniciar el montaje del sistema. Primero se realizarán las conexiones básicas en el protoboard y posteriormente se integrarán los sensores, el display y la bomba de agua.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El presupuesto es una parte importante del proyecto de Invernadero Inteligente, ya que permite conocer cuánto dinero se necesita para construir y poner en funcionamiento el prototipo. En este caso, el sistema combina elementos de robótica, electrónica y control del riego para ayudar a mantener condiciones adecuadas para las plantas. Por esta razón, además de considerar los componentes electrónicos, también se toman en cuenta materiales complementarios necesarios para la estructura y el cultivo.

Costo de materiales y componentes (BOM)

De acuerdo con la lista de materiales (BOM), el proyecto cuenta con un Kit de Inicio de Robótica que incluye la placa Arduino, protoboard, sensores y componentes básicos. Algunos elementos aparecen con costo de $0.00 porque ya están incluidos dentro del kit. Entre los materiales principales se encuentran el Arduino UNO R3, protoboard, LDR o fotorresistor, sensor de humedad del suelo, cables jumper, LEDs, resistencias y pulsadores. Componente con costo Cantidad Kit de Inicio de Robótica 1 Costo total

Componente con costo	*Cantidad*	*Costo total*
Kit de Inicio de Robótica	1	$20.00
Mini bomba de agua sumergible	1	$2.25
Manguera plástica	1 m	$0.68
Display LCD 1602	1	$3.71
Subtotal de materiales y componentes		**$26.64**

El subtotal de $26.64 representa el valor de los materiales y componentes que tienen un costo asignado en la lista. Los componentes incluidos en el kit o se vuelven a sumar de manera independiente, porque ya forman parte del precio del kit.

Función de los principales componentes Arduino UNO R3

Funciona como el cerebro del sistema. Recibe información del sensor de humedad y permite controlar el funcionamiento de la bomba de agua. Sensor de humedad del suelo: mide la humedad del sustrato y permite detectar cuándo la tierra necesita agua. Mini bomba sumergible: se encarga de llevar el agua hacia los recipientes de las plantas. Display LCD 1602: muestra información del sistema, como el estado del riego y el porcentaje de humedad. LDR: permite detectar cambios en la cantidad de luz del entorno, lo que puede ser útil para observar las condiciones del invernadero.

Margen de contingencia e imprevistos

Todo proyecto tecnológico puede presentar gastos que no se habían previsto inicialmente. Por ejemplo, puede ser necesario comprar un cable adicional, sustituir un componente que se dañe durante las pruebas o adquirir materiales para completar la estructura del invernadero. Por ello, se recomienda agregar un margen de contingencia de entre 10 % y 15 % sobre el subtotal del BOM. Tomando como base el subtotal de $26.64, el cálculo sería el siguiente:

Cálculo	*Resultado*
10 % de $26.64	$2.66
Subtotal + 10 %	$29.30
15 % de $26.64	$3.996 ≈ $4.00
Subtotal + 15 %	$30.64

Además del margen de contingencia, la hoja de presupuesto contempla una asignación de $30.00 para contingencia e insumos complementarios, específicamente tierra, plantas, madera y clavos. Estos materiales son necesarios para que el proyecto no se limite a la parte electrónica, sino que pueda convertirse en un prototipo funcional de invernadero. Por esta razón, el presupuesto general utilizado para el proyecto asciende a $56.64.

Presupuesto total

Concepto	*Monto*
Subtotal de materiales y componentes (BOM)	$26.64
Contingencia e insumos complementarios	$30.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	**$56.64**

Justificación del presupuesto

El presupuesto está directamente relacionado con el funcionamiento del Invernadero Inteligente. La mayor parte del costo corresponde al kit de robótica, porque reúne la base electrónica necesaria para realizar el prototipo. La bomba y la manguera permiten automatizar el suministro de agua, mientras que el sensor de humedad aporta la información necesaria para decidir cuándo activar el riego. El display permite mostrar los datos de manera sencilla al usuario. Los $30.00 destinados a contingencia e insumos complementarios también son importantes, ya que incluyen materiales físicos como tierra, plantas, madera y clavos. Sin estos elementos no sería posible construir una demostración completa del invernadero. Tener esta cantidad reservada ayuda a responder ante imprevistos y evita que una pequeña falta de materiales detenga el proyecto.

elaborar el presupuesto permite organizar mejor los recursos del proyecto y tener una idea clara de la inversión necesaria. El costo registrado para los materiales y componentes del BOM es de $26.64, mientras que se contempla una asignación adicional de $30.00 para contingencia e insumos complementarios. De esta manera, el presupuesto total estimado del Invernadero Inteligente es de $56.64. Esta planificación ayuda a que el equipo pueda adquirir los materiales necesarios, realizar las pruebas y construir un prototipo funcional que demuestre cómo la robótica puede utilizarse para automatizar el riego y mejorar el control de las condiciones de un cultivo.

EQUIPOS DE PRUEBA Y MEDICIÓN

Equipos necesarios

- Equipo / herramienta
- Especificación
- Cantidad
- Uso en el proyecto
- Multímetro digital
- Medición de voltaje, corriente y continuidad

Verificar que Arduino, sensores, pantalla LCD y bomba reciban valores eléctricos adecuados y detectar problemas de conexión.

Fuente de alimentación

5 V DC / alimentación mediante USB

Suministrar energía al Arduino durante las pruebas del sistema.

Cable USB

USB compatible con Arduino UNO R3

Alimentar la placa y cargar el programa desde la computadora.

Computadora

Compatible con Arduino IDE

Programar el Arduino, cargar el código y observar los datos obtenidos por los sensores.

Destornillador

Pequeño, tipo Phillips/plano

Realizar ajustes y montaje de los componentes y conexiones.

Pinzas

Pinzas pequeñas de electrónica

Facilitar la manipulación de cables y componentes durante el montaje.

Recipiente con agua

Para pruebas de riego

Proporcionar agua a la mini bomba sumergible durante las pruebas del sistema de riego.

Tierra para plantas

Sustrato para cultivo

Según necesidad

Permitir probar el sensor de humedad en condiciones reales de cultivo.

Procedimiento de prueba

Para comprobar funcionamiento Invernadero Inteligente, primero revisaremos conexiones Arduino UNO R3, sensor de humedad, LDR, LED, pulsadores, pantalla LCD y mini bomba de agua.

Con multímetro verificaremos que alimentación eléctrica sea adecuada y que no existan cortocircuitos. Posteriormente conectaremos Arduino mediante cable USB a computadora para cargar programa y realizar primeras pruebas.

Sensor de humedad suelo colocaremos en tierra para comprobar que detecte niveles de humedad. Cuando humedad disminuya por debajo nivel establecido en programa, comprobará que Arduino active mini bomba de agua correctamente.

También verificaremos que LDR detecte cambios en iluminación y que información correspondiente se visualice en display LCD 1602. Finalmente realizaremos varias pruebas de encendido, medición y riego para comprobar que todos componentes trabajen correctamente en conjunto.

Cómo obtener los equipos

Multímetro puede conseguirse en tiendas de electrónica o ferreterías.

Fuente de alimentación y cable USB pueden usarse incluidos con Arduino o conseguirse por separado.

Computadora utilizar la disponible en institución educativa.

Herramientas pueden usarse disponibles en laboratorio o taller.

Agua y tierra pueden obtenerse para realizar pruebas físicas del sistema.

Importancia de los equipos de medición

Estos equipos necesarios porque permiten comprobar circuito funciona correctamente antes y durante pruebas prototipo. Multímetro importante para verificar valores eléctricos y evitar problemas componentes, mientras herramientas montaje facilitan construcción y revisión sistema.